

Introdução a Física de Partículas

Princípios de Invariância e Leis de Conservação

A. Sznajder

UERJ

Instituto de Física - Dept. DFNAE

Agosto - 2017

1. SIMETRIAS E LEIS DE CONSERVAÇÃO
2. TEORIA DE GAUGE ABELIANA
3. TEORIA DE GAUGE NÃO-ABELIANA
4. RELAÇÃO ENTRE POTENCIAL E FASE DA ONDA
5. POTENCIAIS REMODELAM A FASE
6. DERIVADAS COVARIANTES E O PRINCÍPIO DE GAUGE
7. TENSOR DE INTENSIDADE DE CAMPO COMO CURVATURA
8. Dinâmica do campo de gauge: a equação de Yang–Mills

SIMETRIAS E LEIS DE CONSERVAÇÃO

As relações entre simetrias e leis de conservação pode ser expressa de simples na formulação Lagrangiana da teoria

Equação de Euler-Lagrange

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \psi)} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \psi} = 0$$

, onde temos as seguintes lagrangianas para as equações da mecânica quântica relativística

Klein-Gordon

$$\mathcal{L}_{KG} = \frac{1}{2}(\partial^\mu \phi^*)(\partial_\mu \phi) - \frac{1}{2}m^2 \phi^* \phi$$

Dirac

$$\mathcal{L}_D = i\bar{\psi}\gamma^\mu \partial_\mu \psi - m\bar{\psi}\psi$$

Maxwell (com fonte j_μ)

$$\mathcal{L}_M = -F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} - j_\mu A^\mu$$

Proca (com fonte j_μ)

$$\mathcal{L}_P = -F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} - m^2 W_\mu^* W^\mu - j_\mu W^\mu$$

SIMETRIAS E LEIS DE CONSERVAÇÃO

As simetrias da Lagrangiana estão associadas a leis de conservação conforme o teorema de Noether. Considerando uma lagrangeana $\mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi)$, a sua variação devido a transformação $\phi \rightarrow \phi' = \phi + \delta\phi$ é definida como

$$\delta\mathcal{L} = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi}\delta\phi + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\delta(\partial_\mu\phi)$$

Utilizando a equação de Lagrange e utilizando a relação $\delta(\partial_\mu\phi) = \partial_\mu(\delta\phi)$ podemos reescrever essa variação como

$$\begin{aligned}\delta\mathcal{L} &= \left[\partial_\mu \left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)} \right) \right] \delta\phi + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)} \partial_\mu(\delta\phi) \\ &= \partial_\mu \left[\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)} \right) \delta\phi \right]\end{aligned}$$

Se a Lagrangiana for invariante sob a transformação $\delta\mathcal{L} = 0$ obtemos uma equação da continuidade para a corrente j_μ

$$\delta\mathcal{L} = 0 \quad \Rightarrow \quad \partial_\mu j^\mu = 0 \quad , \text{ onde } \boxed{j^\mu = \left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)} \right) \delta\phi}$$

SIMETRIAS E LEIS DE CONSERVAÇÃO

O Teorema de Noether para a Lagrangiana de Dirac $\mathcal{L}(\psi, \partial_\mu \psi, \bar{\psi}, \partial_\mu \bar{\psi})$ nos dá que existe uma corrente conservada j_μ

Teorema de Noether

$$\partial_\mu j^\mu = 0 \quad , \text{ onde } \quad j^\mu = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \psi)} \delta \psi - \delta \bar{\psi} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \bar{\psi})} \right] \quad \text{é a corrente conservada}$$

No caso de uma simetria unitária do tipo $U(1)$ global $\psi' = e^{-ie\alpha} \psi$, temos para α pequeno

$$\psi' = (1 - ie\alpha + \dots) \psi \quad \Rightarrow \quad \delta \psi = \psi' - \psi = -ie\alpha \psi$$

Logo, a corrente conservada ¹ para esta simetria é dada por

$$j^\mu = \frac{1}{2} \left[(i\bar{\psi}\gamma^\mu)(-ie\psi) - (+ie\bar{\psi})(i\psi\gamma^\mu) \right] = e\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$$

, onde a carga conservada é

$$Q = \int d^3\vec{x} \quad j^0 = e$$

¹A lei de conservação especifica a corrente a menos de uma constante multiplicativa

TEORIA DE GAUGE ABELIANA

A INVARIÂNCIA DE GAUGE NO ELETROMAGNETISMO

A invariância de gauge do eletromagnetismo se deve ao fato que os campos são definidos em termos do potencial A^μ pela expressão

Equação de Maxwell e o Tensor de Campo Eletromagnético

$$\partial^\mu F_{\mu\nu} = j_\nu \quad , \text{ onde } F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu = \begin{pmatrix} 0 & E_x & E_y & E_z \\ -E_x & 0 & B_z & -B_y \\ -E_y & -B_z & 0 & B_x \\ -E_z & B_y & -B_x & 0 \end{pmatrix}$$

Logo, se fizermos a transformação de gauge abaixo os campos e portanto as forças permanecem inalterados, pois $\partial_\mu \partial_\nu \alpha = \partial_\nu \partial_\mu \alpha$, onde $\alpha = \alpha(x)$

Invariância de Gauge do Campo Eletromagnético

$$A_\mu \rightarrow A'_\mu = A_\mu - \partial_\mu \alpha \quad \Rightarrow \quad F_{\mu\nu} \rightarrow F'_{\mu\nu} = F_{\mu\nu}$$

⇒ Mecânica Clássica é invariante sob transformações de Gauge !!!

A INVARIÂNCIA DE GAUGE NA MECÂNICA QUÂNTICA

Na mecânica quântica a transformação de gauge $A_\mu(x) \rightarrow A_\mu(x) - \partial_\mu \alpha(x)$ não preserva a forma da equação de movimento

$$\begin{aligned} (i\gamma^\mu \partial_\mu - m) \psi(x) &= e\gamma^\mu A_\mu(x) \psi(x) \\ \Rightarrow (i\gamma^\mu \partial_\mu - m) \psi(x) &= e\gamma^\mu (A_\mu(x) - \partial_\mu \alpha(x)) \psi(x) \end{aligned}$$

Para covariância da equação é necessário que a transformação de gauge seja acompanhada de uma transformação de fase local da onda

Transformação de Gauge na Mecânica Quântica

$$\begin{cases} A_\mu(x) \rightarrow A'_\mu(x) = A_\mu(x) - \partial_\mu \alpha(x) \\ \psi(x) \rightarrow \psi'(x) = e^{iq\alpha(x)} \psi(x) \end{cases}$$

De fato, com ambas transformações simultaneamente temos que

$$\begin{aligned} (i\gamma^\mu \partial_\mu - m) (e^{iq\alpha(x)} \psi(x)) &= q\gamma^\mu (A_\mu(x) - \partial_\mu \alpha(x)) (e^{iq\alpha(x)} \psi(x)) \\ \Rightarrow (i\gamma^\mu \partial_\mu - m) \psi(x) &= q\gamma^\mu A_\mu(x) \psi(x) \end{aligned}$$

Rearrmando a equação podemos definir uma derivada covariante D_μ da seguinte forma

$$\begin{aligned}(i\gamma^\mu \partial_\mu - m) \psi(x) &= q\gamma^\mu A_\mu(x) \psi(x) \\ \Rightarrow (i\gamma^\mu D_\mu - m) \psi(x) &= 0 \quad , \text{ onde } \quad D_\mu = \partial_\mu + iqA_\mu(x)\end{aligned}$$

Considerando uma transformação local de fase do estado $\psi'(x) = U\psi(x)$, onde $U = e^{iq\alpha(x)}$, observamos que a derivada covariante se transforma da mesma forma que ψ , garantindo a covariância da equação de movimento !

$$\begin{aligned}D'_\mu \psi'(x) &= [\partial_\mu + iqA'_\mu(x)] \psi'(x) = [\partial_\mu + iq(A_\mu(x) - \partial_\mu \alpha(x))] e^{iq\alpha(x)} \psi(x) \\ &= \underbrace{e^{iq\alpha(x)}}_U (\partial_\mu + iqA_\mu(x)) \psi(x) = U D_\mu \psi(x)\end{aligned}$$

Transformação da Derivada Covariante

$$D'_\mu \psi'(x) = U D_\mu \psi(x)$$

A física de partículas utiliza leis de conservação obtidas experimentalmente para inferir a forma das interações fundamentais. Conhecendo a lei de conservação, sabemos pelo Teorema de Noether que existe uma simetria da natureza e uma covariância sob a transformação global de fase da equação de movimento quântica associada a essa quantidade conservada.

O princípio de gauge consiste em inverter a ordem dos argumentos. Requerendo que as equações de movimento sejam covariantes sob a transformação local de fase (transformação de gauge), obtemos o termo de interação. Este procedimento é referido como localização da simetria global

Princípio de Gauge

As equações de movimento devem ser covariantes sob uma transformação de gauge da forma $\psi'(x) = e^{iq\alpha(x)}\psi(x)$. Para isso devemos substituir as derivadas por derivadas covariantes

$$\partial_\mu \rightarrow D_\mu = \partial_\mu + iqA_\mu(x)$$

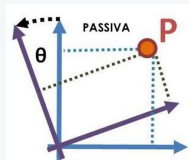
Obs: A transformação $U = e^{iq\alpha(x)}$ formam um grupo de simetria unitária abelianana $U(1)$. Podemos considerar transformações mais gerais de grupos não abelianos como $SU(N)$ que levam a interações não lineares

INTERPRETAÇÃO GEOMÉTRICA DO PRINCÍPIO DE GAUGE

Considere a parte real e imaginária do estado $\psi = \psi_R + i\psi_I$ como coordenadas do vetor (ψ_R, ψ_I) . Ao aplicarmos uma transformação de gauge $U = e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ estamos fazendo uma rotação do sistema de coordenadas

Transformação de Gauge como Rotação

$$\begin{pmatrix} \psi'_R \\ \psi'_I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_R \\ \psi_I \end{pmatrix}$$

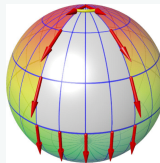


Ao considerarmos transformações locais estamos introduzindo coordenadas curvilineas onde os eixos mudam de orientação a cada ponto do espaço. Para definir a derivada em um espaço curvo temos que fazer um transporte paralelo para comparar vetores num mesmo ponto ²

$$D_\mu \psi = \lim_{\Delta x^\mu \rightarrow 0} \frac{\psi_{||}(x + \Delta x) - \psi(x)}{\Delta x^\mu}, \text{ onde } \psi_{||}(x + \Delta x) = [1 + iq\Delta x^\mu A_\mu] \psi(x^\mu)$$

Derivada Covariante

$$D_\mu = \partial_\mu + iqA_\mu$$



²O potencial A_μ (conexões) definem o transporte paralelo na Relatividade Geral

TEORIA DE GAUGE NÃO-ABELIANA

Em 1954 C.N.Yang e R.Mills estenderam o conceito de teoria de gauge abeliana $U(1)$ para o grupo $SU(2)$ não-abeliano. Neste caso o estado do fermion é representado por um dubleto (espinor) e a transformação do dubleto é dada por

Transformação do Dubleto de $SU(2)$

$$\psi = \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{pmatrix} \quad \psi'(x) = U(x) \psi(x) \quad , \text{ onde } \quad U(x) = e^{i\vec{\tau} \cdot \vec{\alpha}(x)}$$

Nesta transformação $\vec{\alpha} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ são os parâmetros e $\vec{\tau} = (\tau_1, \tau_2, \tau_3)$ são os geradores do grupo $SU(2)$ que obedecem a seguinte algebra

$$[\tau_i, \tau_j] = i\epsilon_{ijk}\tau_k \quad (1)$$

Obs: as matrizes de Pauli obedecem a essa mesma algebra de $SU(2)$ e temos que $\vec{\tau} = 1/2\vec{\sigma}$

TEORIAS DE GAUGE NÃO-ABELIANAS

Em analogia ao caso abeliano, definimos a derivada covariante na forma

Derivada Covariante de $SU(2)$

$$D^\mu = \partial^\mu + ig\vec{\tau} \cdot \vec{A}^\mu$$

, onde $\vec{A}^\mu = (A_1^\mu, A_2^\mu, A_3^\mu)$ é o vetor do campo de gauge (potencial) associado ao grupo de simetria

Obs: o número de componentes do potencial A_μ é igual ao número de geradores do grupo. ³

A transformação do potencial $\vec{A}^\mu$ no caso não abeliano pode ser determinada a partir do requerimento de que a derivada covariante D^μ se transforme da mesma forma que o estado $\psi(x)$.

$$\begin{cases} \psi' = U\psi \\ D'^\mu \psi' = U(D^\mu \psi) \end{cases}$$

Lembrando que a transformação local de gauge $U = U(\vec{\alpha})$ envolve parâmetros da forma $\vec{\alpha} = \vec{\alpha}(x)$, que dependem de x , obtemos que

$$(\partial^\mu + ig\vec{\tau} \cdot \vec{A}'^\mu)(U\psi) = U \left[\left(\partial^\mu + \frac{i}{g} \vec{\tau} \cdot \vec{A}^\mu \right) \psi \right]$$

³O campo A_μ^i possui índices espinoriais (internos) bem como índices de lorentz (espaciais)

Utilizando a forma infinitesimal $U(\vec{\alpha}) = (1 - i\vec{\tau} \cdot \vec{\alpha} + \dots)$ da transformação de $SU(2)$ e a relação de comutação dos geradores τ_i , obtemos a seguinte relação

$$\begin{aligned}\vec{\tau} \cdot \vec{A}'^\mu &= U \left(\vec{\tau} \cdot \vec{A}^\mu \right) U^{-1} - \frac{i}{g} (\partial^\mu U) U^{-1} \\ &\simeq (1 - i\vec{\tau} \cdot \vec{\alpha}) \left(\vec{\tau} \cdot \vec{A}^\mu \right) (1 - i\vec{\tau} \cdot \vec{\alpha}) - \frac{i}{g} [\partial^\mu (1 - i\vec{\tau} \cdot \vec{\alpha})] (1 - i\vec{\tau} \cdot \vec{\alpha}) \\ &\simeq \vec{\tau} \cdot \vec{A}^\mu + \frac{i}{g} [\vec{\tau} \cdot \vec{A}^\mu, \vec{\tau} \cdot \vec{\alpha}^\mu] - \vec{\tau} \cdot (\partial^\mu \vec{\alpha})\end{aligned}$$

Logo, a lei de transformação infinitesimal das componentes internas do campo de gauge é dada por

Transformação de Gauge na Forma Infinitesimal

$$A'^\mu_i = A^\mu_i - \partial^\mu \alpha_i + g\epsilon_{ijk}\alpha_j A^\mu_k \quad \text{ou} \quad \vec{A}'^\mu = \vec{A}^\mu - \partial^\mu \vec{\alpha} + g\vec{\alpha} \times \vec{A}^\mu$$

O tensor de Faraday do campo de gauge é definido a partir do comutador da derivada covariante

$$F^{\mu\nu} \equiv \vec{\tau} \cdot \vec{F}^{\mu\nu} \equiv -\frac{i}{g} [D^\mu, D^\nu]$$

Observe que assim como o estado ψ é um vetor de componentes complexas em $SU(2)$, o tensor de Faraday $\vec{F}^{\mu\nu}$ também é um vetor de matrizes de $SU(2)$.

$$\begin{aligned} F^{\mu\nu} &= -\frac{i}{g} [(\partial^\mu - ig\vec{\tau} \cdot \vec{A}^\mu), (\partial^\nu - ig\vec{\tau} \cdot \vec{A}^\nu)] \\ &= \partial^\mu \vec{\tau} \cdot \vec{A}^\nu - \partial^\nu \vec{\tau} \cdot \vec{A}^\mu - ig[\vec{\tau} \cdot \vec{A}^\mu, \vec{\tau} \cdot \vec{A}^\nu] \end{aligned}$$

A definição do tensor de Faraday para um campo de gauge não abeliano é dado por

Tensor de Faraday Não-Abeliano

$$F_i^{\mu\nu} = \partial^\mu A_i^\nu - \partial^\nu A_i^\mu - g\epsilon_{ijk} A_j^\mu A_k^\nu \quad \text{ou} \quad \mathbf{F}^{\mu\nu} = \partial^\mu \vec{A}^\nu - \partial^\nu \vec{A}^\mu - g\vec{A}^\mu \times \vec{A}^\nu$$

O Tensor de Faraday para o campo não-abeliano não é invariante de gauge !

É importante observar que apesar da transformação não trivial do tensor de Faraday não abeliano, o produto dos tensores no termo da Lagrangiana associado ao campo de gauge permanece invariante

$$L_{gauge} = -\frac{1}{4} \mathbf{F}^{\mu\nu} \cdot \mathbf{F}_{\mu\nu} = -\frac{1}{4} \mathbf{F}'^{\mu\nu} \cdot \mathbf{F}'_{\mu\nu}$$

Expressando o tensor de Faraday em termos do campo de gauge podemos determinar a forma explícita da Lagrangiana associada ao campo de gauge

$$\begin{aligned} L_{gauge} &= -\frac{1}{4} \mathbf{F}^{\mu\nu} \cdot \mathbf{F}_{\mu\nu} \\ &= -\frac{1}{4} \left(\partial^\mu \vec{A}^\nu - \partial^\nu \vec{A}^\mu - g \vec{A}^\mu \times \vec{A}^\nu \right) \left(\partial_\mu \vec{A}_\nu - \partial_\nu \vec{A}_\mu - g \vec{A}_\mu \times \vec{A}_\nu \right) \\ &= -\frac{1}{2} \left[\underbrace{(\partial^\mu \partial_\mu \vec{A}^\nu \vec{A}_\nu)}_{\text{termo cinético}} - \underbrace{(\partial^\nu \vec{A}_\nu)^2}_{\text{acoplamento triplo}} - g \underbrace{(\partial^\mu \vec{A}^\nu) \vec{A}_\mu \times \vec{A}_\nu}_{\text{acoplamento quártico}} - g^2 \underbrace{(\vec{A}^\mu \times \vec{A}^\nu)(\vec{A}_\mu \times \vec{A}_\nu)}_{\text{acoplamento quártico}} \right] \end{aligned}$$

A Lagrangiana do campo de gauge não abeliano contém termos de autointeração tripla e quártica em $\vec{A}^\mu$, que não se encontram nos grupos abelianos.

A partir da Lagrangiana podemos obter a equação de movimento dos campos de gauge , que são o análogas as equação de Maxwell para um grupo não abeliano

$$\partial_\mu \mathbf{F}^{\mu\nu} - g \vec{A}_\mu \times \mathbf{F}^{\mu\nu} = \vec{j}^\nu$$

Ou na forma matricial

$$D_\mu F^{\mu\nu} - ig [\vec{A}_\mu, F^{\mu\nu}] = \vec{j}^\nu$$

Temos ainda a identidade de Bianchi para os campos de gauge , que correspondem as equações de Maxwell homogêneas

$$D^\lambda F^{\mu\nu} + D^\mu F^{\nu\lambda} + D^\nu F^{\lambda\mu} = 0$$

A generalização para um grupo qualquer $SU(N)$ com uma algebra definida por $[\tau_i, \tau_j] = if^{ijk}\tau_k$ pode ser obtida de forma trivial substituindo as propriedades da algebra de $SU(2)$ pelas de $SU(N)$.

Diferentemente do caso abeliano, o tensor de Faraday de $SU(2)$ não é um invariante de gauge. A lei de transformação na forma infinitesimal pode ser obtida utilizando a propriedade que a derivada covariante $D^\mu \psi$ se transforma da mesma forma que ψ

$$\begin{aligned} F'^{\mu\nu} \psi &= -\frac{i}{g} [D'^\mu, D'^\nu] \psi \\ &= -\frac{i}{g} \left[U(\partial^\mu - ig\vec{\tau} \cdot \vec{A}^\mu), U(\partial^\nu - ig\vec{\tau} \cdot \vec{A}^\nu) \right] \psi \quad \simeq \end{aligned}$$

DEDUZIR A LEI DE TRANSFORMAÇÃO DO TENSOR DE CAMPO UTILIZANDO O OPERADOR APLICADO NA FUNÇÃO DE ONDA E COMPARAR COM A DEDUÇÃO USANDO DIRETAMENTE OPERADORES E TRANSFORMAÇÃO DE GAUGE DO POTENCIAL A

Esta expressão mostra que a lei de transformação do tensor de Faraday $F'^{\mu\nu}$ é não trivial, pois os campos de gauge $\vec{A}^\mu$ se transformam como os geradores do grupo, ou seja, como membros da representação adjunta do grupo de simetria.

RELAÇÃO ENTRE POTENCIAL E FASE DA ONDA

Considere uma partícula livre, não relativística, de massa m em uma dimensão espacial. Sua função de onda é uma onda plana com momento p e energia E bem definidos:

$$\psi(x, t) = A \exp \left[i \left(px - Et \right) / \hbar \right] \equiv A e^{i\varphi(x, t)}.$$

A fase

$$\varphi(x, t) = \frac{1}{\hbar} (px - Et)$$

é um único número real associado a cada ponto do espaço-tempo. A física está em como φ muda à medida que nos deslocamos de um ponto a outro.

Duas derivadas parciais de φ nos dizem tudo:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = \frac{p}{\hbar} \equiv k, \qquad \frac{\partial \varphi}{\partial t} = -\frac{E}{\hbar} \equiv -\omega.$$

A relação de dispersão é uma afirmação sobre a fase

Ideia-chave

A taxa local de variação da fase no espaço é o momento; a taxa local de variação da fase no tempo é (menos) a energia.

Para uma partícula livre não relativística, $E = p^2/2m$, de modo que k e ω estão ligados pela relação de dispersão

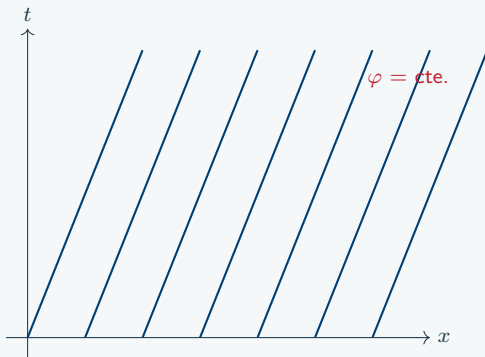
$$\omega = \frac{\hbar k^2}{2m}.$$

Como p e E são os mesmos em todo ponto (x, t) , a fase cresce de maneira completamente uniforme:

$$\varphi(x, t) = kx - \omega t.$$

As linhas de fase constante (frentes de onda) são retas no plano (x, t) .

Ilustração: frentes de onda de uma partícula livre



Frentes de onda retas e igualmente espaçadas: mesma inclinação $\Rightarrow$ mesmos $k = p/\hbar$ e $\omega = E/\hbar$ locais em toda parte. Sem potencial, sem distorção.

POTENCIAIS REMODELAM A FASE

Agora ligamos um potencial independente do tempo, constante em certa região,

$$V(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ V_0 & x \geq 0 \end{cases}.$$

Como V não depende de t , a simetria de translação temporal permanece intacta: ainda podemos buscar um estado estacionário de energia E bem definida,

$$\psi(x, t) = \phi(x) e^{-iEt/\hbar}.$$

O que permanece igual, o que muda

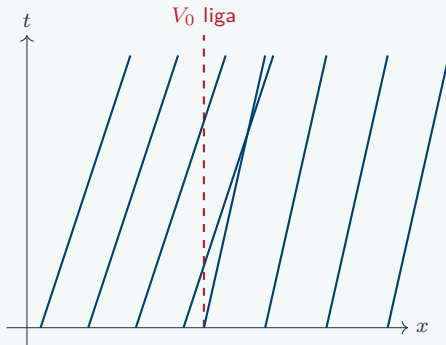
- $\frac{\partial \varphi}{\partial t} = -E/\hbar$ é o mesmo dos dois lados – a energia se conserva.
- $\frac{\partial \varphi}{\partial x} = p(x)/\hbar$ não é o mesmo: localmente, $E = \frac{p(x)^2}{2m} + V(x)$, logo

$$p(x) = \sqrt{2m(E - V(x))}.$$

O potencial curva as frentes de onda

$$k(x) = \frac{p(x)}{\hbar} = \begin{cases} \sqrt{2mE}/\hbar & x < 0 \\ \sqrt{2m(E - V_0)}/\hbar & x \geq 0 \end{cases}$$

O comprimento de onda muda abruptamente na fronteira (ele se alonga se $V_0 > 0$, encolhe se $V_0 < 0$), enquanto a frequência $\omega = E/\hbar$ não muda.



Mesmo padrão de inclinação em t (mesmo ω), inclinação **quebrada** em x (outro k).

Agora deixamos o potencial variar suavemente, $V(x) = Fx$ (por exemplo, uma força uniforme $-F$, como a de uma carga em um campo uniforme). A conservação de energia ainda fornece um momento local, mas agora ele varia continuamente com a posição:

$$p(x) = \sqrt{2m(E - Fx)} \quad \implies \quad k(x) = \frac{p(x)}{\hbar} \text{ varia continuamente.}$$

Fase acumulada (forma WKB / semiclássica)

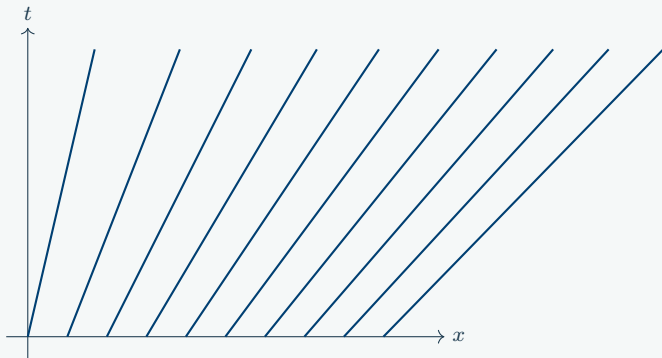
$$\varphi(x, t) = \frac{1}{\hbar} \int^x p(x') dx' - \frac{E}{\hbar} t$$

A fase agora é a integral de ação $S/\hbar$ da mecânica clássica: $\partial\varphi/\partial x = p(x)/\hbar$ em cada ponto, mas o próprio $p(x)$ é diferente em cada ponto.

A própria relação de dispersão passou a depender da posição:

$$\omega = \frac{\hbar k(x)^2}{2m} + \frac{Fx}{\hbar}.$$

Ilustração: uma onda com chirp contínuo



À medida que x cresce, o comprimento de onda local encolhe (ou cresce) suavemente – as frentes de onda se curvam continuamente, em vez de se quebrar uma única vez. O potencial produz um “chirp” na onda.

Passo 3: um potencial totalmente geral $V(x, t)$

Agora deixamos V depender tanto de x quanto de t . Escrevendo $\psi = A e^{iS(x,t)/\hbar}$ e substituindo na equação de Schrödinger, a ordem dominante (clássica) em $\hbar$ fornece a equação de Hamilton–Jacobi:

$$-\frac{\partial S}{\partial t} = \frac{1}{2m} \left(\frac{\partial S}{\partial x} \right)^2 + V(x, t).$$

A relação íntima entre potencial e fase

Em cada ponto do espaço-tempo, o potencial $V(x, t)$ determina diretamente a taxa local com que a fase $\varphi = S/\hbar$ gira no tempo, dado quão rápido ela varia no espaço. Ao mudar o potencial, muda-se – ponto a ponto – a maneira como a fase da função de onda evolui.

Essa é exatamente a intuição que agora vamos generalizar: **um potencial é uma regra para como a fase gira de ponto a ponto.**

Um potencial real $V(x, t)$ muda a fase $\varphi = S/\hbar$
de $\psi = |\psi|e^{i\varphi}$ em cada ponto do espaço-tempo.



Se a “fase” for apenas um número real, mas um vetor orientação em um espaço interno – e se essa orientação pudesse ser escolhida livremente e de forma independente em cada ponto?

Essa pergunta é o **princípio de gauge**. Para respondê-la, precisamos primeiro da noção correta de derivada – uma que “saiba” sobre referenciais que mudam.

DERIVADAS COVARIANTES E O PRINCÍPIO DE GAUGE

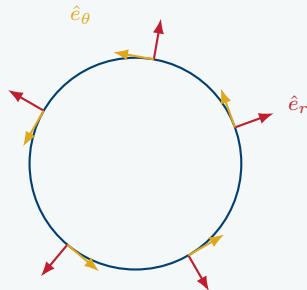
DERIVADAS EM COORDENADAS CURVILÍNEAS

Em coordenadas cartesianas, os vetores de base $\hat{e}_x, \hat{e}_y$ são os mesmos em qualquer ponto, de modo que derivar um vetorial é equivalente a derivar as suas componentes. Em coordenadas curvilíneas (ex: coordenadas polares (r, θ)) os vetores de base $\hat{e}_r, \hat{e}_\theta$ giram de ponto a ponto.

Para $\mathbf{V} = V^r \hat{e}_r + V^\theta \hat{e}_\theta$,

$$\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial x^\mu} = \frac{\partial V^\nu}{\partial x^\mu} \hat{e}_\nu + V^\nu \frac{\partial \hat{e}_\nu}{\partial x^\mu}.$$

O segundo termo não é nulo e representa como a própria base varia de ponto a ponto



Como a derivada de um vetor da base é também um vetor, podemos expressá-la como uma combinação linear da própria base $\partial_\mu \hat{e}_\nu = \Gamma_{\mu\nu}^\lambda \hat{e}_\lambda$, definimos os coeficientes de conexão Γ . Então

$$\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial x^\mu} = \left(\underbrace{\partial_\mu V^\lambda}_{\text{variação da componente}} + \underbrace{\Gamma_{\mu\nu}^\lambda V^\nu}_{\text{variação da base}} \right) \hat{e}_\lambda \equiv (\nabla_\mu \mathbf{V})^\lambda \hat{e}_\lambda.$$

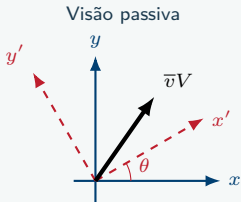
Por que precisamos disso

$\nabla_\mu V^\lambda = \partial_\mu V^\lambda + \Gamma_{\mu\nu}^\lambda V^\nu$ é construída precisamente para comparar corretamente o vetor em $x + dx$ com o vetor transportado paralelamente a partir de x , ou seja, compará-los consistentemente, temos que levar em conta a variação da base entre os pontos x e $x + dx$

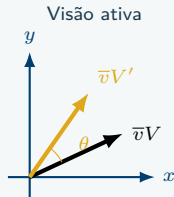
A teoria de gauge promove essa mesma ideia do espaço real para um espaço interno associado à função de onda.

TRANSFORMAÇÕES PASSIVAS E ATIVAS

Antes de generalizar para o espaço interno, vamos identificar as duas formas de se interpretar uma rotação comum do plano por um ângulo θ – as mesmas duas leituras que reaproveitaremos para as transformações de gauge.



Um único vetor $\bar{v}V$, dois referenciais girados: o objeto não muda – apenas suas componentes mudam, $V'^i = R^i_j(\theta) V^j$.



Um único referencial fixo, dois vetores: o próprio objeto é fisicamente girado, $\bar{v}V' = R(\theta) \bar{v}V$, referido aos mesmos eixos.

Mesma fórmula, física diferente

As duas leituras usam a mesma matriz de rotação $R(\theta)$ – exatamente por isso são tão fáceis de confundir. A visão passiva apenas rotula de novo; a visão ativa move algo real. O princípio de gauge só adquire conteúdo físico quando as transformações locais são lidas de forma **ativa**.

Suponha que a função de onda não seja um único número, mas carregue N componentes internas,

$$\psi(x) = \begin{pmatrix} \psi_1(x) \\ \vdots \\ \psi_N(x) \end{pmatrix},$$

por exemplo, isospin, cor, ou simplesmente uma fase ($N = 1$). Em cada ponto do espaço-tempo somos livres para escolher a orientação desse espaço interno.

Transformações - ponto de vista ativo

Considere uma transformação interna de $U(x)$ do grupo $SU(N)$

$$\psi(x) \longrightarrow \psi'(x) = U(x) \psi(x), \quad U(x) \in SU(N) \text{ (ou } U(1)).$$

Essa é uma transformação local (de gauge), pois U depende de x , ao contrário de uma transformação global, em que U independe de x .

Ao derivamos um campo transformado obtemos

$$\partial_\mu \psi'(x) = \partial_\mu (U(x)\psi(x)) = U(x) \partial_\mu \psi(x) + (\partial_\mu U(x))\psi(x).$$

O problema

O segundo termo indesejado é o análogo, no espaço interno, de $V^\nu \partial_\mu \hat{e}_\nu$ visto acima: ele aparece porque o próprio $U(x)$ muda de ponto a ponto. $\partial_\mu \psi$ não se transforma da mesma forma simples que ψ , de modo que uma equação construída com $\partial_\mu \psi$ não é manifestamente covariante sob transformações locais.

Corrigimos isso exatamente como antes: introduzindo uma conexão.

Definimos

$$D_\mu \psi \equiv (\partial_\mu - igA_\mu)\psi,$$

em que $A_\mu = A_\mu^a T^a$ é um campo com valores na álgebra de Lie (o potencial de gauge / quadripotencial), T^a são os geradores de $SU(N)$, e g é a constante de acoplamento. Postulamos que, sob uma transformação de gauge, A_μ se transforma como

$$A_\mu(x) \longrightarrow A'_\mu(x) = U(x)A_\mu(x)U^{-1}(x) - \frac{i}{g}(\partial_\mu U(x))U^{-1}(x).$$

Verificação direta

Um cálculo simples mostra que

$$D'_\mu \psi' = (\partial_\mu - igA'_\mu)(U\psi) = U(\partial_\mu - igA_\mu)\psi = U D_\mu \psi.$$

$D_\mu \psi$ se transforma exatamente como o próprio ψ .

$$\psi \rightarrow U\psi \implies D_\mu\psi \rightarrow U(D_\mu\psi)$$

Compare com a derivada comum, que ganhava o termo inhomogêneo extra $(\partial_\mu U)\psi$. A derivada covariante foi construída precisamente para cancelar esse termo – assim como Γ foi construído para cancelar $V^\nu \partial_\mu \hat{e}_\nu$.

As equações de Dirac e de Klein–Gordon tornam-se covariantes

Substituímos $\partial_\mu \rightarrow D_\mu$ nas equações de movimento livres:

$$(i\gamma^\mu D_\mu - m)\psi = 0 \quad (\text{Dirac}), \quad (D^\mu D_\mu + m^2)\psi = 0 \quad (\text{Klein–Gordon}).$$

Como $D_\mu\psi \rightarrow UD_\mu\psi$ e U atua apenas sobre os índices internos (comuta com γ^μ), se ψ resolve a equação, $U\psi$ também a resolve, com o A_μ transformado. As equações mantêm sua forma: elas são covariantes de gauge.

Duas afirmações logicamente distintas são fáceis de confundir – separá-las é todo o ponto do princípio de gauge.

1. Covariantização – uma afirmação puramente matemática

Substituir $\partial_\mu \rightarrow D_\mu$ faz a equação valer em qualquer referencial interno alcançável por uma transformação de G que dependa de x – exatamente como escrever a física com tensores para que valha em qualquer sistema de coordenadas. Uma afirmação sobre quais rótulos são admissíveis, verdadeira para todo estado: **por si só, não contém física alguma** – nada aconteceu ainda.

2. A leitura ativa – onde a física começa

Agora fixamos um único referencial interno, de uma vez por todas, e lemos $\psi(x) \rightarrow \psi'(x) = U(x)\psi(x)$ literalmente: a orientação interna do estado é genuinamente diferente em x e em $x + dx$, não apenas rotulada de outra forma. Referida a esse único referencial fixo, a matéria de fato gira no espaço interno à medida que se propaga, e A_μ é o campo real que diz o quanto.

Essa leitura ativa transforma uma reescrita tautológica e independente de referencial em **dinâmica**: a orientação interna da matéria torna-se um grau de liberdade real e mensurável. (Assim como a covariância geral da RG é apenas uma afirmação sobre coordenadas admissíveis até que a curvatura seja declarada real e dinâmica – o campo de gauge está prestes a ganhar esse mesmo estatuto.)

TENSOR DE INTENSIDADE DE CAMPO COMO CURVATURA

TESTE DE CONSISTÊNCIA: O LIMITE ABELIANO (ELETROMAGNÉTICO)

Para $U(1)$, tome $U(x) = e^{ig\alpha(x)}$ (uma fase comum, $T = 1$). Então a transformação de gauge de A_μ se reduz à regra familiar

$$A_\mu \longrightarrow A_\mu + \partial_\mu \alpha(x), \quad \psi \rightarrow e^{ig\alpha(x)} \psi.$$

Essa é exatamente a invariância de gauge eletromagnética: a fase de uma função de onda carregada e o quadripotencial eletromagnético precisam ser girados juntos. Nossa discussão da Parte II (potencial $\leftrightarrow$ taxa local de fase) foi promovida a um princípio de simetria local completo.

Em geral, duas derivadas covariantes não comutam. Uma expansão direta fornece

$$[D_\mu, D_\nu] \psi = -ig \left(\underbrace{\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu - ig[A_\mu, A_\nu]}_{\equiv F_{\mu\nu}} \right) \psi.$$

Definição: o tensor de intensidade de campo

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu - ig[A_\mu, A_\nu] = \frac{i}{g} [D_\mu, D_\nu].$$

Para $U(1)$ o comutador $[A_\mu, A_\nu]$ se anula e $F_{\mu\nu}$ se reduz ao tensor eletromagnético usual $\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$. Para $SU(N)$, $N \geq 2$, o termo extra do comutador torna o campo de gauge auto-interagente – os glúons carregam carga de cor, os fótons não.

Sob uma transformação de gauge, $F_{\mu\nu} \rightarrow U F_{\mu\nu} U^{-1}$: ele se transforma de forma covariante (homogênea), nunca com uma parte inhomogênea – exatamente como um tensor de curvatura.

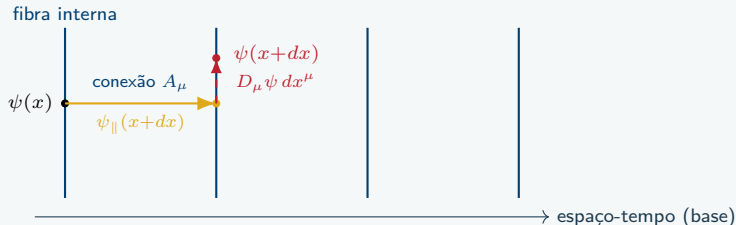
Espaço curvo (RG)	Teoria de gauge
Vetores de base $\hat{e}_\mu(x)$ giram de ponto a ponto	Referencial interno $U(x)$ escolhido de forma independente em cada ponto
Conexão $\Gamma_{\mu\nu}^\lambda$	Potencial de gauge $A_\mu = A_\mu^a T^a$
Derivada covariante $\nabla_\mu V^\lambda = \partial_\mu V^\lambda + \Gamma_{\mu\nu}^\lambda V^\nu$	Derivada covariante $D_\mu \psi = \partial_\mu \psi - ig A_\mu \psi$
O transporte paralelo compara vetores no mesmo ponto	$D_\mu \psi$ compara ψ com seu valor transportado paralelamente
Tensor de Riemann $[\nabla_\mu, \nabla_\nu] V^\rho = R_{\sigma\mu\nu}^\rho V^\sigma$	Tensor de intensidade de campo $[D_\mu, D_\nu] \psi = -ig F_{\mu\nu} \psi$
Curvatura: holonomia do laço $\neq$ identidade	$F_{\mu\nu} \neq 0$: holonomia do laço interno $\neq$ identidade

A_μ é uma conexão; D_μ implementa o transporte paralelo; $F_{\mu\nu}$ é a curvatura do fibrado do espaço interno.

TRANSPORTE PARALELO E O SIGNIFICADO DE D

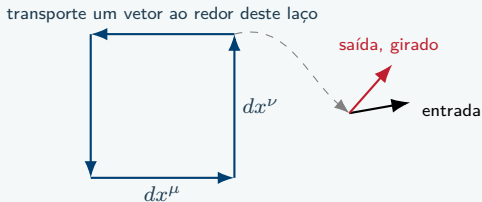
Para comparar $\psi(x)$ e $\psi(x + dx)$ de forma justa, primeiro transportamos paralelamente $\psi(x)$ através de dx usando a conexão, $\psi_{\parallel}(x + dx) = (1 + igA_{\mu}(x) dx^{\mu})\psi(x)$, e então subtraímos:

$$D_{\mu}\psi dx^{\mu} = \psi(x + dx) - \psi_{\parallel}(x + dx) + \mathcal{O}(dx^2).$$



MEDINDO A CURVATURA A PARTIR DA ROTAÇÃO DE UM VETOR

Transporte um vetor ao redor de um pequeno laço fechado de lados dx , dy : no espaço curvo, ele retorna girado por uma quantidade determinada pelo tensor de Riemann; na teoria de gauge, um vetor interno retorna girado por $F_{\mu\nu}$.



$$\Delta\psi = -ig F_{\mu\nu} \delta x^\mu \delta x^\nu \psi$$

Essa holonomia é exatamente $[D_\mu, D_\nu]\psi = -igF_{\mu\nu}\psi$: uma definição geométrica direta de curvatura.

Dinâmica do campo de gauge: a equação de Yang–Mills

CINEMÁTICA VS. DINÂMICA: QUANDO CONEXÃO POSSUI UMA EQUAÇÃO DE MOVIMENTO?

A invariância local sob G apenas exige que algum A_μ exista, de modo que $D_\mu\psi \rightarrow UD_\mu\psi$ – pura organização matemática. Nada nisso diz que A_μ é um campo físico descrito por uma equação de movimento(EOM); isso só se decide quando G é identificado com a simetria associada uma interação fundamental real.

G = simetria de uma força real	G não gaugeado / sem força conhecida
Adiciona-se o termo cinético $-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu}$ A_μ obedece a uma equação de Euler-Lagrange, com fonte na matéria Propaga-se: um campo genuinamente dinâmico, carrega energia-momento $F_{\mu\nu}$ geralmente $\neq 0$ fóton, $W^\pm$, Z , glúons	Nenhum termo cinético é adicionado A_μ não possui equação de movimento $A_\mu = \frac{i}{g}(\partial_\mu U)U^{-1}$: gauge puro, fixado por $U(x)$ $F_{\mu\nu} \equiv 0$: plano, sem curvatura pura organização cinemática, não física

Sem termo de Yang–Mills $\Rightarrow$ sem equação de movimento $\Rightarrow$ a conexão é cinemática, não dinâmica.

Quando G é uma interação real, postulamos o termo cinético essencialmente único, invariante de Lorentz e de gauge, construído a partir de $F_{\mu\nu}$:

$$\mathcal{L}_{\text{YM}} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu}, \quad F_{\mu\nu}^a = \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a + gf^{abc}A_\mu^b A_\nu^c.$$

Como $F_{\mu\nu} \rightarrow U F_{\mu\nu} U^{-1}$, e usando $\text{Tr}(T^a T^b) = \frac{1}{2}\delta^{ab}$, de modo que $F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} = 2 \text{Tr}(F_{\mu\nu} F^{\mu\nu})$, a ciclicidade do traço torna $\mathcal{L}_{\text{YM}}$ exatamente invariante de gauge.

Acoplada à matéria, e sua corrente-fonte

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} + \bar{\psi}(\mathrm{i}\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi + g A_\mu^a J^{a\mu}, \quad J^{a\mu} \equiv \bar{\psi}\gamma^\mu T^a \psi.$$

$J^{a\mu}$ é a corrente de Noether conservada da simetria interna – e é exatamente a fonte que aparecerá na equação de movimento de A_μ .

Derivando a equação de movimento de Yang–Mills

Tratamos A_ν^a como a variável dinâmica e aplicamos a equação de Euler–Lagrange, exatamente como para as equações de Maxwell:

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu A_\nu^a)} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\nu^a} = 0.$$

Um cálculo simples fornece

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu A_\nu^a)} = -F^{a\mu\nu}, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\nu^a} = g f^{abc} A_\mu^b F^{c\mu\nu} + g J^{a\nu}.$$

(Primeiro termo: a peça usual, semelhante a Maxwell. Segundo termo: novo – vem da dependência quadrática em A já presente dentro do próprio $F_{\mu\nu}^a$.) Substituindo:

$$\partial_\mu F^{a\mu\nu} + g f^{abc} A_\mu^b F^{c\mu\nu} = g J^{a\nu} \iff D_\mu F^{a\mu\nu} = g J^{a\nu}$$

a equação de Yang–Mills: a generalização não abeliana da equação de Maxwell inhomogênea $\partial_\mu F^{\mu\nu} = J^\nu$.

INTERPRETANDO A EQUAÇÃO DE YANG–MILLS

$$D_\mu F^{a\mu\nu} = gJ^{a\nu}, \quad D_\mu F_{\nu\rho} \equiv \partial_\mu F_{\nu\rho} - ig[A_\mu, F_{\nu\rho}].$$

- Limite abeliano ($U(1)$, $f^{abc} = 0$): $D_\mu \rightarrow \partial_\mu$ e a equação se reduz exatamente às equações de Maxwell $\partial^\mu F_{\mu\nu} = J_\nu$ – lineares, obedecem ao princípio de superposição; o fóton é eletricamente neutro.
- Não abeliano ($N \geq 2$): o termo extra $gf^{abc}A_\mu^b F^{c\mu\nu}$ significa que **o próprio campo de gauge é fonte de sua equação de campo** – os glúons carregam carga de cor e interagem entre si; a equação é não linear.
- Identidade de Bianchi (sempre verdadeira, puramente geométrica, não é dinâmica): $D_{[\mu} F_{\nu\rho]} = 0$ – o análogo não abeliano de $\nabla \cdot \vec{v}B = 0$.
- Consistência: aplicando D^ν à equação de campo e usando a antissimetria de $F_{\mu\nu}$, obtém-se $D^\nu J_\nu^a = 0$ – a corrente de matéria deve ser conservada covariantemente, e não apenas $\partial^\nu J_\nu = 0$.

Refinando o dicionário: qual curvatura gera a dinâmica?

O Dicionário geométrico identificou o tensor de intensidade de campo completo com o tensor de Riemann completo, $F_{\mu\nu} \leftrightarrow R^\rho_{\sigma\mu\nu}$ – ambos são formas de curvatura de 2 índices livres. Essa identificação é puramente cinemática: vale mesmo que a conexão não tenha equação de movimento alguma.

A equação de movimento envolve uma contração da curvatura

$$\underbrace{D_\mu F^{a\mu\nu}}_{\text{contraí um índice de } F_{\mu\nu}} = g J^{a\nu} \iff \underbrace{R_{\mu\nu}}_{\equiv R^\rho_{\mu\rho\nu}} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R = 8\pi G T_{\mu\nu}.$$

Aqui $R_{\mu\nu}$ é o tensor de Ricci: o traço do tensor de Riemann sobre um par de índices – não a curvatura completa.

Assim como a equação de Einstein é escrita com a curvatura contraída $R_{\mu\nu}$, nunca com o $R^\rho_{\sigma\mu\nu}$ completo, a equação de Yang–Mills é uma equação para o divergente $D^\mu F_{\mu\nu}$, não para $F_{\mu\nu}$ em si. **Curvatura completa é cinemática; uma contração da curvatura, alimentada por matéria/energia, é dinâmica.**

- 1 A fase de uma função de onda codifica momento e energia por meio de suas derivadas locais no espaço e no tempo.
- 2 Um potencial $V(x, t)$ é uma regra para como essa fase gira, ponto a ponto – ele remodela a relação de dispersão local.
- 3 Generalizamos a fase para uma orientação em um espaço interno, livre em cada ponto: o princípio de gauge. Lido ativamente, é uma rotação física real da matéria – não apenas uma nova rotulagem.
- 4 Restaurar a covariância sob transformações locais força a existência de uma conexão A_μ com $D_\mu \psi \rightarrow U D_\mu \psi$, de modo que Dirac e Klein–Gordon, gaugeadas com D_μ , mantêm sua forma.
- 5 O comutador $[D_\mu, D_\nu]$ define o tensor de intensidade de campo $F_{\mu\nu}$: a curvatura desse fibrado interno – a falha do transporte paralelo em fechar ao redor de um laço.
- 6 Se A_μ é dinâmico é uma questão física: $-\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu}$ lhe dá sua própria equação de movimento, $D_\mu F^{a\mu\nu} = g J^{a\nu}$, exatamente quando G é a simetria de uma interação real – senão a conexão fica puramente cinemática, sem nenhuma equação de movimento.

Eletrromagnetismo e as forças fraca e forte são curvaturas de espaços internos que obedecem à sua própria equação de campo.

Perguntas?

Leitura sugerida: Aitchison & Hey, Gauge Theories in Particle Physics; Peskin & Schroeder, An Introduction to Quantum Field Theory, Cap. 15; Nakahara, Geometry, Topology and Physics, sobre conexões e curvatura em fibrados principais.